



**ÉCOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**

Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

EMSI Casablanca - Campus Les Orangers

Projet de Fin d'Année

Application Web de Gestion de Rendez-vous Médicaux - MedRDV

Rapport académique de conception, de réalisation et de validation

Éléments	Informations
Étudiants	Youssef Bouikourar Ilyas Markhache
Filière	IIR - Ingénierie Informatique et Réseaux
Encadrante	Mme Mayara Soukayna
Établissement	EMSI Casablanca - Les Orangers
Année universitaire	2025 - 2026
Date de remise / soutenance	15/05/2026

Document rédigé dans le cadre du Projet de Fin d'Année. Ce rapport présente le contexte du projet, l'analyse des besoins, les choix de conception, les étapes de développement, les résultats obtenus ainsi que les perspectives d'évolution de la solution MedRDV.

Remerciements

Nous exprimons tout d'abord notre profonde gratitude à notre encadrante, Mme Mayara Soukayna, pour la qualité de son accompagnement, la pertinence de ses remarques et la rigueur méthodologique qu'elle nous a transmis tout au long de la réalisation de ce projet de fin d'année. Son suivi nous a permis de structurer progressivement notre travail, d'affiner nos choix techniques et d'améliorer la qualité globale de la solution proposée.

Nous adressons également nos remerciements à l'ensemble du corps professoral de l'EMSI Casablanca - Les Orangers pour les connaissances théoriques et pratiques acquises durant notre formation. Les enseignements reçus dans les domaines du génie logiciel, des bases de données, du développement web, des architectures applicatives et de la modélisation UML ont constitué le socle principal de ce projet.

Nous remercions enfin toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de MedRDV. Les échanges entre membres du binôme, les phases de tests, les discussions techniques et la volonté commune de produire un travail sérieux ont joué un rôle déterminant dans la concrétisation de cette application. À travers ce projet, nous avons pu consolider des compétences techniques, mais également développer une démarche de travail plus professionnelle et plus structurée.

Résumé

Le présent rapport porte sur la conception et la réalisation de MedRDV, une application web dédiée à la gestion des rendez-vous médicaux. Le projet s'inscrit dans le cadre du Projet de Fin d'Année de la filière Ingénierie Informatique et Réseaux à l'EMSI Casablanca - Les Orangers. L'objectif principal de la solution est de digitaliser un processus encore souvent géré de manière traditionnelle dans de nombreuses structures médicales : la prise de rendez-vous, la consultation des disponibilités et le suivi des interactions entre patients, médecins et administrateurs.

La solution développée repose sur une architecture web en trois couches. Le frontend a été réalisé avec Next.js, React, TypeScript et Tailwind CSS, afin de proposer une interface moderne, responsive et claire. Le backend a été développé avec NestJS, TypeScript et TypeORM, dans le but d'organiser la logique métier de façon modulaire et maintenable. La base de données retenue dans la version finale du projet est SQLite. Ce choix a été motivé par des difficultés rencontrées lors de la configuration de PostgreSQL en environnement local, ce qui nous a conduits à privilégier une solution plus légère et plus simple à déployer pour la démonstration et la validation académique.

L'application permet aujourd'hui la gestion de plusieurs rôles utilisateurs, notamment le patient, le médecin et l'administrateur. Le patient peut créer un compte, se connecter, consulter les médecins, réserver un créneau, suivre ses rendez-vous et mettre à jour son profil. Le médecin dispose d'un espace professionnel permettant la gestion des disponibilités et la consultation de l'agenda. L'administrateur, quant à lui, supervise les utilisateurs, les médecins, les spécialités et les rendez-vous, tout en bénéficiant d'un tableau de bord synthétique.

Au-delà de l'implémentation fonctionnelle, ce projet nous a permis de mettre en pratique une démarche complète d'ingénierie logicielle, allant de l'analyse des besoins à la modélisation UML, puis à la réalisation technique, aux tests et à l'évaluation critique de la solution. MedRDV constitue ainsi une base sérieuse, évolutive et cohérente pour une future version plus proche d'un contexte réel de production.

Abstract

This report presents the design and development of MedRDV, a web application dedicated to the management of medical appointments. The project was carried out as part of the End-of-Year Project in the Computer Engineering and Networks program at EMSI Casablanca - Les Orangers. Its main objective is to digitize a process that is still often managed manually in many healthcare structures: appointment booking, availability consultation, and the coordination between patients, doctors and administrators.

The developed solution is based on a three-layer web architecture. The frontend was implemented using Next.js, React, TypeScript and Tailwind CSS in order to provide a modern, responsive and clear user interface. The backend was developed with NestJS, TypeScript and TypeORM, with the aim of organizing the business logic in a modular and maintainable way. In the final version of the project, SQLite was used as the database system. This choice was mainly motivated by configuration difficulties encountered with PostgreSQL in the local development environment, leading the team to adopt a lighter and more practical solution for academic demonstration and validation.

MedRDV provides role-based access for three main users: patient, doctor and administrator. Patients can create an account, sign in, consult doctors, book appointments, follow their appointment history and update their profile. Doctors can manage their availability, consult their agenda and update their professional information. Administrators can supervise users, doctors, specialties and appointments through a dedicated dashboard.

Beyond the functional implementation, this project allowed us to apply a complete software engineering approach, from requirements analysis and UML modeling to technical development, testing and critical evaluation. MedRDV therefore represents a coherent and scalable foundation for a future version closer to a real production environment.

Table des matières

Introduction générale.....	1
Chapitre 1 - Présentation de l'école et du contexte.....	2
1.1 Présentation de l'EMSI Casablanca - Les Orangers.....	2
1.2 Cadre pédagogique de la filière IIR.....	2
1.3 Contexte de digitalisation du secteur médical.....	3
1.4 Justification du choix du sujet.....	4
Chapitre 2 - Présentation du projet.....	4
2.1 Problématique.....	4
2.2 Objectifs du projet.....	4
2.3 Acteurs du système.....	5
2.4 Cahier des charges fonctionnel.....	5
2.5 Contraintes et périmètre du projet.....	6
2.6 Organisation du travail.....	7
Chapitre 3 - Analyse et conception.....	8
3.1 Étude de l'existant et positionnement du projet.....	8
3.2 Analyse des besoins.....	8
3.3 Diagramme de cas d'utilisation.....	9
3.4 Architecture générale de la solution.....	10
3.5 Diagramme de classes.....	11
3.6 Séquence d'ajout d'un médecin.....	13
3.7 Séquence de gestion des disponibilités.....	15
3.8 Séquence de prise de rendez-vous.....	16
3.9 Justification des choix techniques.....	18
Chapitre 4 - Réalisation et développement.....	19
4.1 Environnement de développement.....	19
4.2 Organisation du code et structure du projet.....	19
4.3 Authentification et gestion des rôles.....	20
4.4 Modules métiers réalisés.....	21
4.5 Interfaces publiques de l'application.....	21
4.6 Espace patient.....	23
4.7 Espace médecin.....	25
4.8 Espace administrateur.....	27
4.9 Difficultés rencontrées et solutions apportées.....	30

4.10 Bilan de la réalisation.....	30
Chapitre 5 - Résultats, tests et validation.....	31
5.1 Résultats obtenus.....	31
5.2 Tests fonctionnels simples.....	31
5.3 Validation par rapport aux objectifs initiaux.....	32
5.4 Limites actuelles du prototype.....	33
Conclusion générale et perspectives.....	33
Bibliographie.....	34

Liste des figures

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation de MedRDV.....	10
Figure 2 : Architecture générale de la solution MedRDV.....	11
Figure 3 : Diagramme de classes de MedRDV.....	12
Figure 4 : Diagramme de séquence - Ajout d'un médecin.....	14
Figure 5 : Diagramme de séquence - Gestion des disponibilités.....	15
Figure 6 : Diagramme de séquence - Prise de rendez-vous.....	17
Figure 7 : Page d'accueil publique de MedRDV.....	21
Figure 8 : Écran de connexion.....	22
Figure 9 : Écran d'inscription patient.....	22
Figure 10 : Tableau de bord du patient.....	23
Figure 11 : Page des rendez-vous du patient.....	24
Figure 12 : Historique des rendez-vous du patient.....	24
Figure 13 : Interface de profil du patient.....	25
Figure 14 : Tableau de bord du médecin.....	25
Figure 15 : Gestion des disponibilités du médecin.....	26
Figure 16 : Agenda du médecin.....	26
Figure 17 : Profil professionnel du médecin.....	27
Figure 18 : Tableau de bord administrateur.....	27
Figure 19 : Gestion des utilisateurs.....	28
Figure 20 : Gestion administrative des médecins.....	28
Figure 21 : Gestion des spécialités médicales.....	29
Figure 22 : Consultation administrative des rendez-vous.....	29

Liste des tableaux

Tableau 1 : Acteurs du système et responsabilités principales.....	5
Tableau 2 : Fonctionnalités majeures attendues dans MedRDV.....	6
Tableau 3 : Exigences non fonctionnelles prises en compte.....	7
Tableau 4 : Planning synthétique du projet.....	7
Tableau 5 : Répartition indicative des tâches dans le binôme.....	7
Tableau 6 : Benchmark synthétique de quelques approches existantes.....	8
Tableau 7 : Tables principales de la base de données et rôle métier.....	13
Tableau 8 : Technologies retenues et justification de leur choix.....	18
Tableau 9 : Environnement technique de développement.....	19
Tableau 10 : Synthèse des tests fonctionnels réalisés.....	32
Tableau 11 : Validation des objectifs du projet.....	32

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DTO	Data Transfer Object
EMSI	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
JWT	JSON Web Token
ORM	Object Relational Mapping
PFA	Projet de Fin d'Année
REST	Representational State Transfer
UI	User Interface
UML	Unified Modeling Language

Introduction générale

La transformation numérique occupe aujourd'hui une place stratégique dans la plupart des secteurs d'activité, y compris dans le domaine de la santé. Les attentes des usagers ont évolué vers des services plus rapides, plus accessibles et plus fluides. Dans ce contexte, la gestion manuelle des rendez-vous médicaux, souvent fondée sur le téléphone, les agendas papier ou des fichiers de suivi rudimentaires, montre rapidement ses limites. Elle peut générer des pertes d'information, des conflits horaires, des difficultés d'organisation et une charge administrative importante pour les structures de santé comme pour les patients.

Le projet MedRDV répond à cette problématique en proposant une application web capable de centraliser les principales opérations liées au rendez-vous médical. La plateforme met en relation trois catégories d'acteurs. Le patient y trouve un service simple pour consulter les médecins et réserver un créneau. Le médecin y gère ses disponibilités et son agenda. L'administrateur, enfin, assure la cohérence générale du système et la supervision des données essentielles. L'intérêt du projet ne réside donc pas uniquement dans la création d'une interface web, mais dans la construction d'une solution complète, cohérente et adaptée à un besoin concret.

La réalisation de ce projet a mobilisé plusieurs compétences acquises au cours de notre formation en ingénierie informatique et réseaux. Nous avons dû articuler l'analyse des besoins, la modélisation UML, la conception d'une architecture applicative, la structuration d'un backend modulaire, la création d'interfaces front-end modernes et la validation de la solution par des tests simples mais représentatifs. Ce travail constitue, à ce titre, une synthèse pratique de plusieurs modules étudiés durant l'année.

Le présent rapport adopte une progression logique. Le premier chapitre présente le cadre institutionnel et le contexte du projet. Le second chapitre expose le projet lui-même, sa problématique, ses objectifs et son organisation. Le troisième chapitre est consacré à l'analyse et à la conception, avec une place importante accordée aux diagrammes UML et à l'architecture. Le quatrième chapitre décrit la réalisation technique et illustre les principales interfaces développées. Le cinquième chapitre revient sur les résultats, les tests et la validation du système. Enfin, la conclusion générale synthétise les apports du projet et propose plusieurs pistes d'amélioration.

Chapitre 1 - Présentation de l'école et du contexte

1.1 Présentation de l'EMSI Casablanca - Les Orangers

L'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, plus connue sous l'acronyme EMSI, constitue un acteur important de la formation en ingénierie au Maroc. Dans le cadre de notre projet de fin d'année, le rattachement institutionnel à l'EMSI ne représente pas un simple élément formel. Il influence directement l'esprit du travail attendu, puisqu'il s'agit de produire une solution à la fois techniquement crédible, correctement documentée et méthodologiquement structurée. Le campus de Casablanca - Les Orangers s'inscrit dans cette dynamique de formation tournée vers les compétences techniques, la professionnalisation et la mise en situation concrète des étudiants.

L'environnement académique de l'EMSI encourage la réalisation de projets de synthèse mobilisant plusieurs disciplines. Dans notre cas, MedRDV a nécessité d'articuler la modélisation, les bases de données, le développement web full-stack, la sécurité applicative et la qualité documentaire. Cette transversalité correspond à la logique pédagogique d'un projet de fin d'année, qui vise moins la simple production d'un programme que la démonstration d'une démarche d'ingénieur capable d'analyser un besoin, de proposer une architecture et d'aboutir à un prototype fonctionnel.

Le choix d'un sujet lié au secteur médical s'accorde également avec la volonté de traiter un besoin proche des usages réels. La santé est un domaine où l'organisation, la fiabilité de l'information et la qualité du service rendu à l'utilisateur sont particulièrement sensibles. Travailler sur un système de gestion de rendez-vous médicaux nous a ainsi permis de développer une solution concrète, tout en respectant une exigence académique forte quant à la structuration du projet et à la clarté du rapport final.

1.2 Cadre pédagogique de la filière IIR

La filière Ingénierie Informatique et Réseaux forme des étudiants appelés à maîtriser aussi bien la conception logicielle que les architectures techniques de déploiement. Dans un projet comme MedRDV, cette double orientation s'avère particulièrement pertinente. Le développement d'une application web moderne exige non seulement des compétences de programmation, mais également une bonne compréhension des échanges réseau, de la sécurité des accès, de l'organisation des services et de la circulation des données entre les différentes couches de l'architecture.

Le projet réalisé dans ce cadre constitue une mise en pratique des apprentissages accumulés tout au long de la formation. Les notions de modélisation UML ont servi à représenter les acteurs, les entités et les interactions essentielles du système. Les connaissances en bases de données ont guidé la structuration des tables et des relations métiers. Les compétences en développement ont permis l'implémentation du frontend et du backend. Enfin, la logique réseau et sécurité a été mobilisée dans la protection des routes, la gestion des rôles et l'authentification par jeton.

Ainsi, le projet MedRDV n'est pas un exercice isolé. Il s'inscrit dans une progression pédagogique cohérente, où l'étudiant doit montrer sa capacité à articuler des savoirs théoriques et des réalisations concrètes. Cette cohérence renforce la valeur académique du projet et justifie l'effort particulier accordé à la rédaction d'un rapport structuré, détaillé et rigoureux.

1.3 Contexte de digitalisation du secteur médical

Le secteur médical connaît depuis plusieurs années une accélération de sa transformation numérique, portée par l'essor de la santé numérique et par l'intégration progressive des technologies dans les parcours de soins (Stoumpos et al., 2023; World Health Organization, 2019, 2021). Les établissements de santé, les cabinets privés et les patients recherchent désormais des outils capables de simplifier les interactions, de réduire les délais et d'améliorer la visibilité sur les informations utiles. Dans ce mouvement, la prise de rendez-vous constitue souvent l'un des premiers services à être digitalisé, car elle conditionne directement l'accès au praticien, la planification des consultations et la qualité de l'organisation quotidienne.

Lorsqu'un rendez-vous est géré sans outil centralisé, plusieurs difficultés peuvent apparaître. Le patient peut avoir une visibilité limitée sur les créneaux réellement disponibles. Le médecin peut rencontrer des problèmes de chevauchement, de suivi ou de mise à jour des disponibilités. L'administration, de son côté, manque souvent d'une vue synthétique de l'activité globale. Ces limites deviennent plus marquées dès que le nombre d'utilisateurs augmente, même dans un contexte relativement simple.

La digitalisation de ce processus ne consiste donc pas seulement à remplacer le téléphone par un formulaire web. Elle suppose l'intégration d'une logique métier précise : contrôle des rôles, gestion du statut des créneaux, suivi des rendez-vous, consultation de l'historique et supervision administrative. C'est précisément cette approche structurée que nous avons retenue pour MedRDV.

1.4 Justification du choix du sujet

Le choix du thème de la gestion des rendez-vous médicaux a été motivé par trois considérations principales. La première tient au caractère concret du besoin traité. Les situations de réservation, d'annulation et de consultation d'agenda sont facilement compréhensibles et permettent de construire un projet crédible, ancré dans un usage réel. La deuxième concerne la richesse fonctionnelle du sujet. Le domaine impose de gérer plusieurs acteurs, des règles d'accès distinctes, des interactions synchronisées et une persistance de données cohérente. Enfin, la troisième raison réside dans la valeur pédagogique du projet. Le sujet offre un terrain favorable à la modélisation UML, à l'architecture full-stack et à la mise en œuvre de bonnes pratiques de développement.

En d'autres termes, MedRDV représente un compromis équilibré entre faisabilité académique et intérêt fonctionnel. Le projet est suffisamment structuré pour démontrer une vraie démarche d'ingénierie, tout en restant dans un périmètre réalisable dans le cadre d'un PFA. Cette adéquation entre le sujet, le temps disponible et les compétences visées explique le choix retenu.

Chapitre 2 - Présentation du projet

2.1 Problématique

La problématique centrale du projet peut être formulée de la manière suivante : comment concevoir une application web permettant d'améliorer la gestion des rendez-vous médicaux, de faciliter l'accès des patients à un créneau disponible, d'offrir au médecin une meilleure maîtrise de son agenda et de fournir à l'administrateur des outils de supervision fiables, tout en garantissant la sécurité des accès et la cohérence des données ?

Cette formulation fait apparaître plusieurs enjeux. Le premier est organisationnel, car il s'agit d'éviter les conflits de réservation et de rendre la planification plus claire. Le deuxième est fonctionnel, puisque chaque profil utilisateur n'accède pas aux mêmes services. Le troisième est technique, du fait de la nécessité de faire dialoguer plusieurs couches logicielles de manière stable. Enfin, le quatrième enjeu est ergonomique, car une application destinée à un usage quotidien doit proposer une navigation claire et intuitive.

2.2 Objectifs du projet

L'objectif général de MedRDV est de développer une application web de gestion de rendez-vous médicaux capable de répondre à un besoin réel de simplification, de centralisation et de suivi. À partir de cet objectif global, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis dès le

démarrage du projet. Il s'agissait de permettre l'inscription et la connexion sécurisée des utilisateurs, de différencier les droits d'accès selon le rôle, d'afficher les médecins et les spécialités disponibles, de gérer les créneaux horaires, de réserver ou d'annuler un rendez-vous et de mettre à disposition de l'administrateur une vue d'ensemble sur l'activité du système.

Au-delà du périmètre fonctionnel, nous avons également poursuivi des objectifs techniques. Nous voulions construire une architecture organisée, avec une séparation claire entre présentation, logique métier et persistance. Nous souhaitions en outre produire une interface visuellement cohérente, simple à prendre en main et suffisamment moderne pour valoriser le projet. Enfin, nous cherchions à conserver un code structuré, lisible et évolutif, condition indispensable pour toute poursuite du projet après la phase académique.

2.3 Acteurs du système

Le fonctionnement de MedRDV repose sur trois acteurs principaux. Le patient représente l'utilisateur final du service de réservation. Le médecin est l'acteur professionnel chargé de publier et de gérer ses disponibilités. L'administrateur supervise l'ensemble du système et garantit la cohérence des données de référence. Cette répartition des rôles guide toute l'architecture de la solution, tant au niveau de l'interface que du backend.

Tableau 1 : Acteurs du système et responsabilités principales

Acteur	Responsabilités principales
Patient	Créer un compte, se connecter, consulter les médecins, réserver un créneau, suivre les rendez-vous et modifier son profil.
Médecin	Gérer les disponibilités, consulter l'agenda, visualiser les rendez-vous et exploiter les informations utiles à l'organisation des consultations.
Administrateur	Gérer les utilisateurs, les médecins, les spécialités et les rendez-vous ; superviser l'activité générale grâce au tableau de bord.

2.4 Cahier des charges fonctionnel

Le cahier des charges retenu pour le projet a été construit autour d'un noyau fonctionnel volontairement cohérent et réaliste. L'idée n'était pas de reproduire l'ensemble des services d'un système hospitalier complet, mais de développer un socle solide couvrant les opérations fondamentales d'un processus de rendez-vous médical. À ce titre, nous avons privilégié les fonctionnalités jugées les plus structurantes pour un premier niveau de digitalisation.

Tableau 2 : Fonctionnalités majeures attendues dans MedRDV

Module	Fonctionnalités réalisées
Authentification	Inscription patient, connexion, gestion de session, contrôle d'accès par rôle.
Gestion des médecins	Ajout d'un médecin, consultation de la liste, suppression et association à une spécialité.
Disponibilités	Création et gestion de créneaux, distinction entre créneau disponible et créneau réservé.
Rendez-vous	Réservation, consultation, annulation, historique et vue administrative consolidée.
Administration	Dashboard global, gestion des utilisateurs, gestion des spécialités et supervision des rendez-vous.
Profil utilisateur	Mise à jour des informations personnelles du patient dans un espace dédié.

Le périmètre retenu exclut volontairement certaines fonctionnalités comme le paiement en ligne, la téléconsultation, l'intégration à un système hospitalier réel ou la gestion complète d'un dossier médical. Ces éléments auraient considérablement alourdi le projet et dépassé le cadre d'un PFA. Leur absence ne réduit pas la cohérence de la solution : elle reflète plutôt un choix méthodologique consistant à privilégier un noyau fonctionnel bien implémenté à une couverture excessive mais inaboutie.

2.5 Contraintes et périmètre du projet

Comme tout projet académique, MedRDV a été mené dans un contexte contraint. Le temps de réalisation était limité et devait être partagé entre analyse, développement, tests et rédaction. Les choix technologiques devaient rester compatibles avec les compétences du binôme et avec les moyens techniques disponibles. De plus, l'application devait être suffisamment démontrable dans un environnement local, sans dépendre d'une infrastructure lourde ou difficile à reproduire.

Ces contraintes ont eu des effets directs sur certaines décisions, notamment le passage de PostgreSQL à SQLite. Ce changement n'a pas modifié la logique métier de l'application, mais il a simplifié la phase de mise en œuvre et sécurisé la stabilité de la démonstration finale. Le périmètre du projet a donc été ajusté de façon raisonnée, afin de préserver un bon équilibre entre ambition fonctionnelle, qualité d'implémentation et faisabilité réelle.

Tableau 3 : Exigences non fonctionnelles prises en compte

Critère	Exigence retenue
Ergonomie	Navigation claire, interface homogène, adaptation aux usages courants sur ordinateur.
Sécurité	Authentification par jeton, contrôle des rôles, séparation des accès sensibles.
Maintenabilité	Structuration modulaire du backend, séparation frontend/backend et lisibilité du code.
Fiabilité	Contrôle simple des conflits de réservation et cohérence des statuts de rendez-vous.
Performance	Temps d’affichage rapide pour un volume académique de données et une exécution locale.

2.6 Organisation du travail

L’organisation du travail a été structurée en plusieurs phases successives. Une première étape a consisté à cadrer le sujet, identifier les acteurs et préciser les fonctionnalités prioritaires. Une deuxième phase a été consacrée à la modélisation UML et à la définition de l’architecture. Nous avons ensuite engagé le développement parallèle du frontend et du backend, avant de converger vers les phases d’intégration, de tests simples et de stabilisation du prototype. Enfin, un temps spécifique a été réservé à l’amélioration des interfaces, à la mise en forme du rapport et à la préparation de la soutenance.

Tableau 4 : Planning synthétique du projet

Phase	Contenu principal	Période estimée
Cadrage	Choix du sujet, définition du besoin, identification des acteurs.	Semaine 1
Analyse	Cahier des charges, étude de l’existant, modélisation UML.	Semaines 2 et 3
Développement	Implémentation du frontend, du backend et des modules métier.	Semaines 4 à 6
Intégration	Connexion des modules, gestion des rôles, stabilisation.	Semaine 7
Tests et validation	Vérification des scénarios principaux et corrections.	Semaine 8
Documentation	Rédaction du rapport et préparation de la soutenance.	Semaine 9

Tableau 5 : Répartition indicative des tâches dans le binôme

Membre	Interventions dominantes
Youssef Bouikourar	Conception générale, interfaces utilisateur, intégration des écrans, documentation et consolidation du rapport.
Ilyas Markhache	Structuration du backend, gestion des entités, logique métier principale, tests techniques et validation fonctionnelle.

Chapitre 3 - Analyse et conception

3.1 Étude de l'existant et positionnement du projet

Avant d'engager le développement, il était nécessaire de situer MedRDV par rapport aux pratiques existantes. Dans la réalité, la prise de rendez-vous peut encore être gérée par téléphone, par agenda papier ou via des outils génériques non spécialisés. Ces approches ne sont pas nécessairement inefficaces dans tous les contextes, mais elles offrent peu de visibilité globale et deviennent rapidement limitées dès que les volumes augmentent ou que plusieurs acteurs interviennent simultanément.

À l'inverse, les plateformes numériques dédiées proposent généralement une consultation en ligne des praticiens, un affichage des créneaux et parfois des services supplémentaires. Les travaux sur les systèmes de rendez-vous médicaux en ligne montrent que ces outils peuvent améliorer l'accessibilité, l'organisation du planning et certains indicateurs liés à l'expérience patient (Zhao et al., 2017; Mahfouz et al., 2023). Toutefois, ces solutions sont souvent plus larges que le périmètre d'un projet académique. Notre objectif n'était pas de reproduire l'intégralité d'une plateforme de marché, mais de retenir les mécanismes les plus essentiels pour construire une solution cohérente, démontrable et maîtrisable sur le plan technique.

Tableau 6 : Benchmark synthétique de quelques approches existantes

Solution ou approche	Apports	Limites par rapport à MedRDV
Agenda papier / téléphone	Simplicité immédiate et faible coût de démarrage.	Aucune centralisation, forte dépendance humaine, absence de statistiques.
Outil générique de calendrier	Vision temporelle utile pour le praticien.	Peu adapté à la gestion multi-rôles patient-médecin-administrateur.
Plateforme spécialisée de rendez-vous	Réservation en ligne et meilleure accessibilité.	Souvent complexe, externalisée et au-delà du cadre académique du projet.
MedRDV	Solution ciblée, structurée et adaptée au besoin étudié.	Projet encore limité à un périmètre académique et à un prototype local.

3.2 Analyse des besoins

L'analyse des besoins a consisté à traduire la problématique générale en attentes concrètes et vérifiables. Nous avons distingué les besoins fonctionnels, qui décrivent les services visibles par les utilisateurs, et les besoins non fonctionnels, qui concernent la qualité attendue du système. Cette distinction nous a permis de mieux hiérarchiser le développement et de garder une cohérence entre les différents modules de la solution.

Du point de vue fonctionnel, le besoin principal du patient est l'accès rapide à l'information utile : quels médecins sont disponibles, quelles spécialités existent et comment réserver un créneau sans ambiguïté. Du point de vue du médecin, le besoin fondamental est de disposer d'un espace de gestion des disponibilités et d'un agenda lisible. Pour l'administrateur, l'enjeu majeur est la supervision : il doit pouvoir maintenir les données de référence et contrôler l'activité générale. Sur le plan non fonctionnel, la clarté de l'interface, la cohérence des statuts, la simplicité de déploiement et la sécurité des accès ont été considérées comme prioritaires.

3.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation synthétise la manière dont chaque acteur interagit avec le système. Il met en évidence les services majeurs proposés par MedRDV ainsi que les relations de dépendance entre certains cas, notamment la vérification de disponibilité qui intervient dans plusieurs scénarios. Ce diagramme joue un rôle de cadrage : il permet de valider que les grandes attentes métiers ont bien été identifiées avant d'entrer dans une description plus détaillée des classes et des séquences.



Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation de MedRDV

On y observe clairement la séparation des responsabilités. Le patient se concentre sur la recherche, la réservation et le suivi. Le médecin intervient sur la gestion opérationnelle de ses créneaux et de ses rendez-vous. L'administrateur conserve une vision transverse sur les utilisateurs, les médecins, les spécialités et la supervision globale. Cette organisation traduit fidèlement la logique métier retenue dans l'application développée.

3.4 Architecture générale de la solution

L'architecture retenue repose sur une séparation nette entre la couche de présentation, la couche de traitement et la couche de données. Ce choix a plusieurs avantages. Il facilite d'abord la maintenance en isolant les responsabilités techniques. Il permet ensuite de faire

évoluer une couche sans remettre en cause l'ensemble du système. Enfin, il rend le projet plus lisible pour l'équipe de développement comme pour l'évaluateur académique.

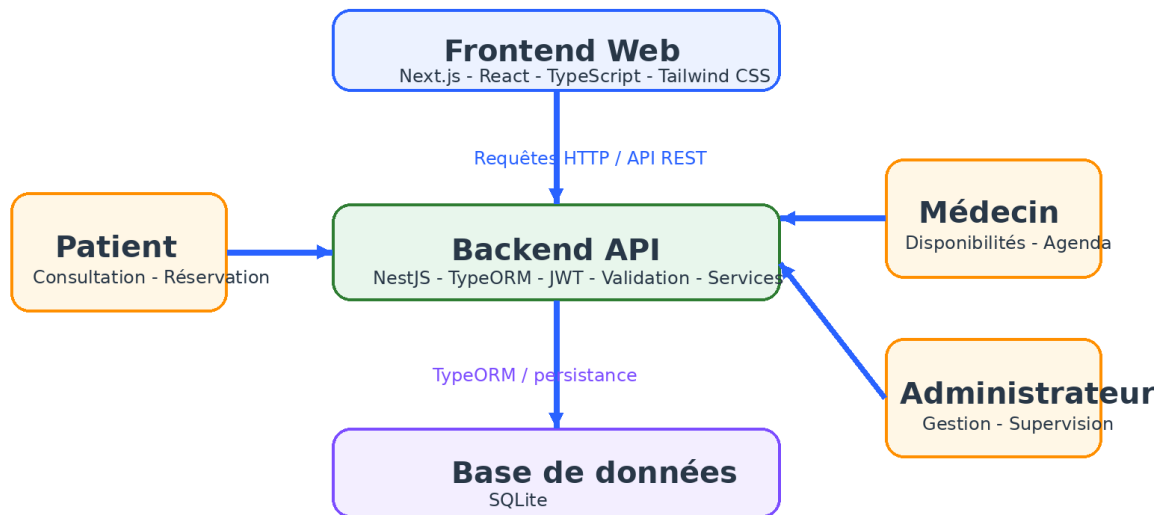


Figure : Architecture générale de la solution MedRDV

Figure 2 : Architecture générale de la solution MedRDV

Dans cette architecture, le frontend prend en charge les interactions utilisateur, l'affichage des pages et la collecte des données saisies. Le backend, construit autour de NestJS, applique la logique métier, sécurise les accès et pilote les échanges avec la base de données. La couche de persistance, assurée ici par SQLite via TypeORM, conserve les informations relatives aux utilisateurs, aux médecins, aux spécialités, aux disponibilités et aux rendez-vous. Ce découpage renforce la clarté de la conception et la cohérence du développement.

3.5 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système. Il formalise les entités manipulées par l'application ainsi que les principales opérations associées. Dans MedRDV, le noyau de la modélisation s'articule autour de la classe Utilisateur, spécialisée ensuite selon les rôles fonctionnels, et complétée par les entités métier indispensables au rendez-vous médical. Ce diagramme est particulièrement utile pour comprendre la cohérence des données et le rôle de chaque objet dans l'implémentation finale.

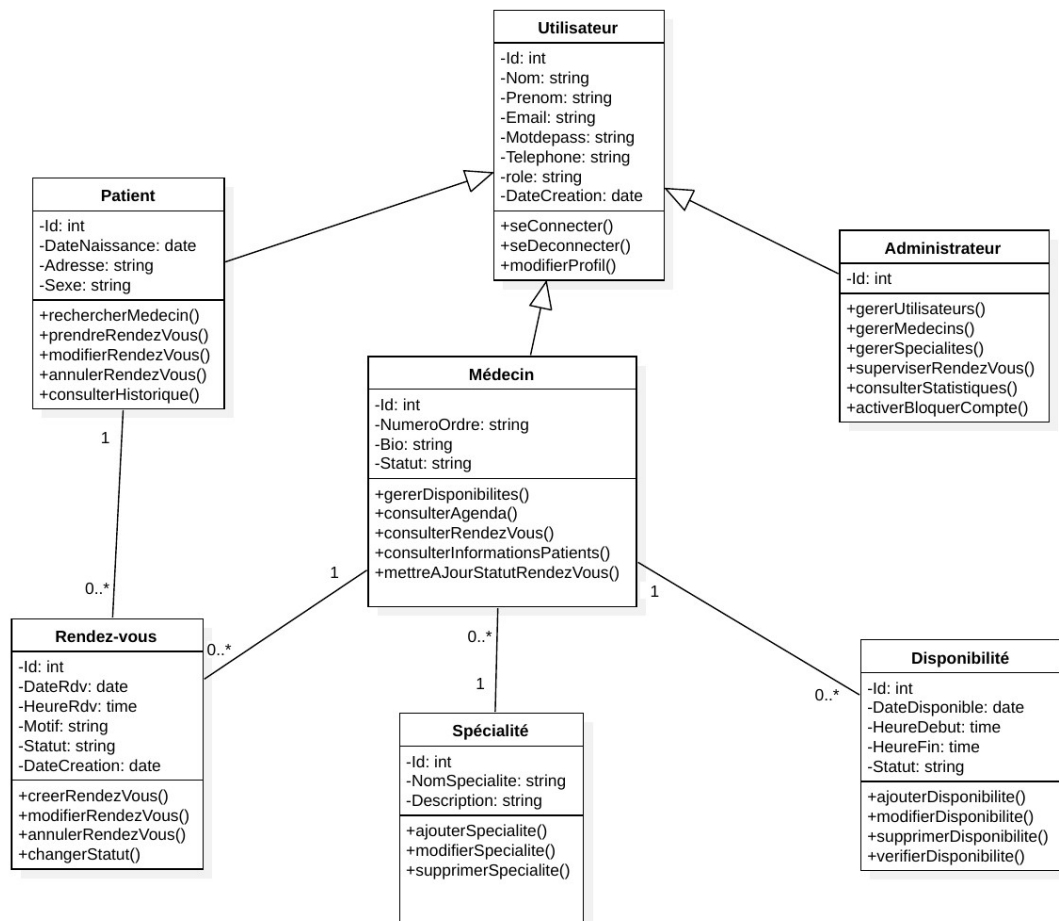


Figure 3 : Diagramme de classes de MedRDV

La classe Utilisateur porte les informations communes telles que l'identité, l'email, le mot de passe, le téléphone, le rôle ou encore la date de création. Les entités Patient, Médecin et Administrateur prolongent cette logique en y associant des responsabilités propres. Les classes Spécialité, Disponibilité et Rendez-vous structurent ensuite le cœur du métier. Le diagramme montre que la conception ne s'est pas limitée à une approche purement visuelle : les relations métier ont été pensées pour soutenir les traitements réels du backend et la logique de réservation.

Tableau 7 : Tables principales de la base de données et rôle métier

Table	Contenu principal	Rôle dans le système
users	Informations communes d'authentification et d'identité.	Point d'entrée des comptes et gestion des rôles.
patients	Données spécifiques au profil patient.	Complément fonctionnel pour le suivi et le profil.
doctors	Informations professionnelles du médecin.	Gestion des praticiens, de leur spécialité et de leur statut.
specialties	Liste des spécialités disponibles.	Référence métier pour classer les médecins.
availabilities	Créneaux publiés par les médecins.	Support direct du mécanisme de réservation.
appointments	Rendez-vous créés par les patients.	Trace métier centrale reliant patient, médecin et créneau.

3.6 Séquence d'ajout d'un médecin

Le scénario d'ajout d'un médecin illustre un cas d'administration essentiel. L'administrateur initie l'action depuis l'interface web, saisit les informations nécessaires puis transmet la requête au contrôleur métier. Celui-ci vérifie l'existence éventuelle d'un compte utilisant déjà l'adresse email fournie. Si l'email est disponible, le système crée d'abord le compte utilisateur, puis le profil médecin. En cas de conflit, l'interface renvoie une erreur permettant la correction des informations.

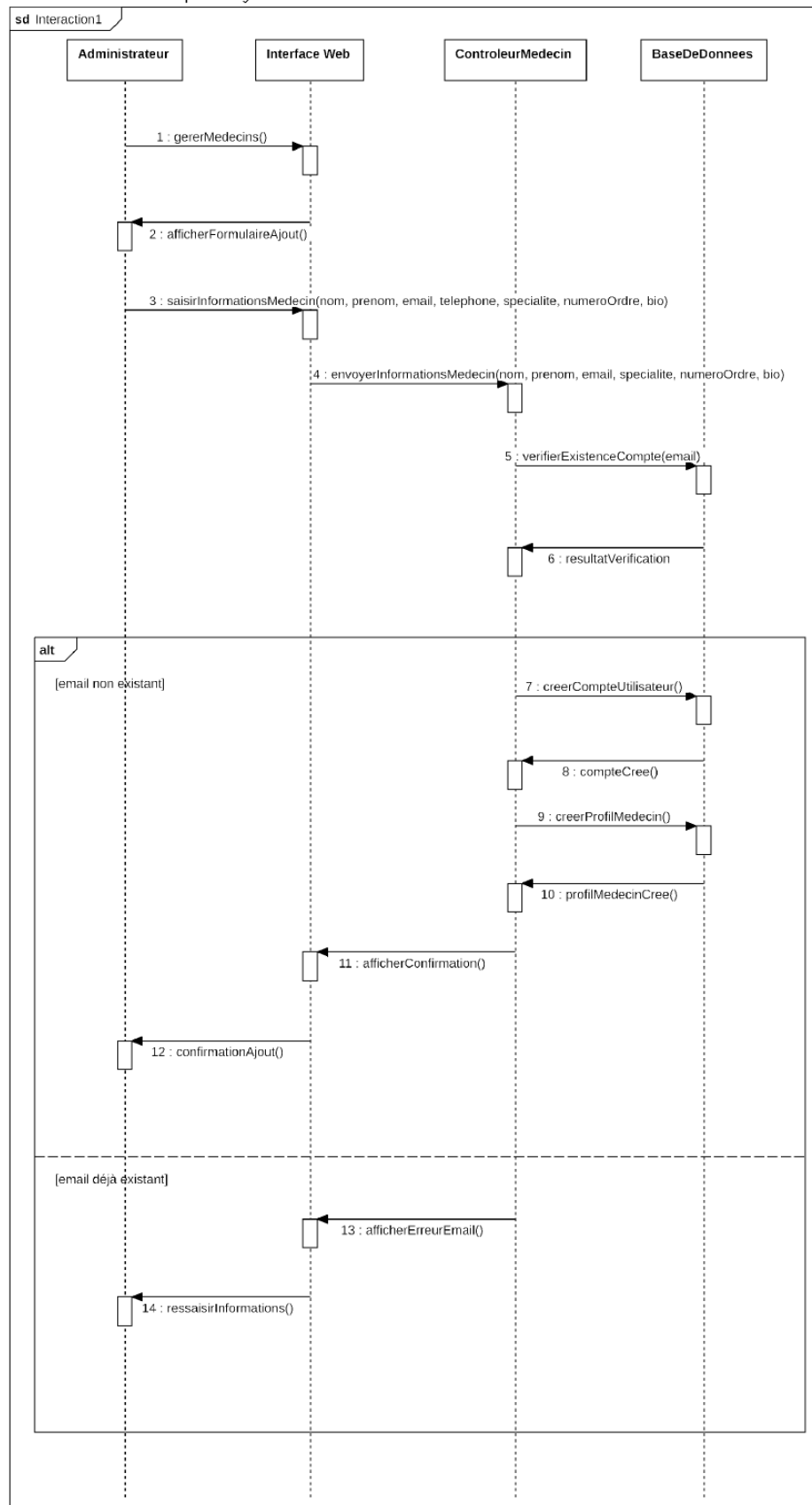


Figure 4 : Diagramme de séquence - Ajout d'un médecin

Ce diagramme met en évidence un principe important : les validations ne sont pas laissées au seul frontend. Le backend joue ici un rôle décisif pour garantir l'intégrité des données. Cette logique de vérification côté serveur participe directement à la robustesse du système et à la prévention des doublons de comptes.

3.7 Séquence de gestion des disponibilités

La gestion des disponibilités est au cœur du fonctionnement médical de l'application. Le médecin soumet un créneau composé d'une date, d'une heure de début et d'une heure de fin. Le contrôleur transmet ces éléments à la couche métier, qui vérifie l'absence de conflit avant d'enregistrer la disponibilité. Si un chevauchement ou une incohérence est détecté, l'interface renvoie un message d'erreur invitant à corriger la saisie. Ce processus évite qu'un même médecin publie deux créneaux incompatibles ou non exploitables.

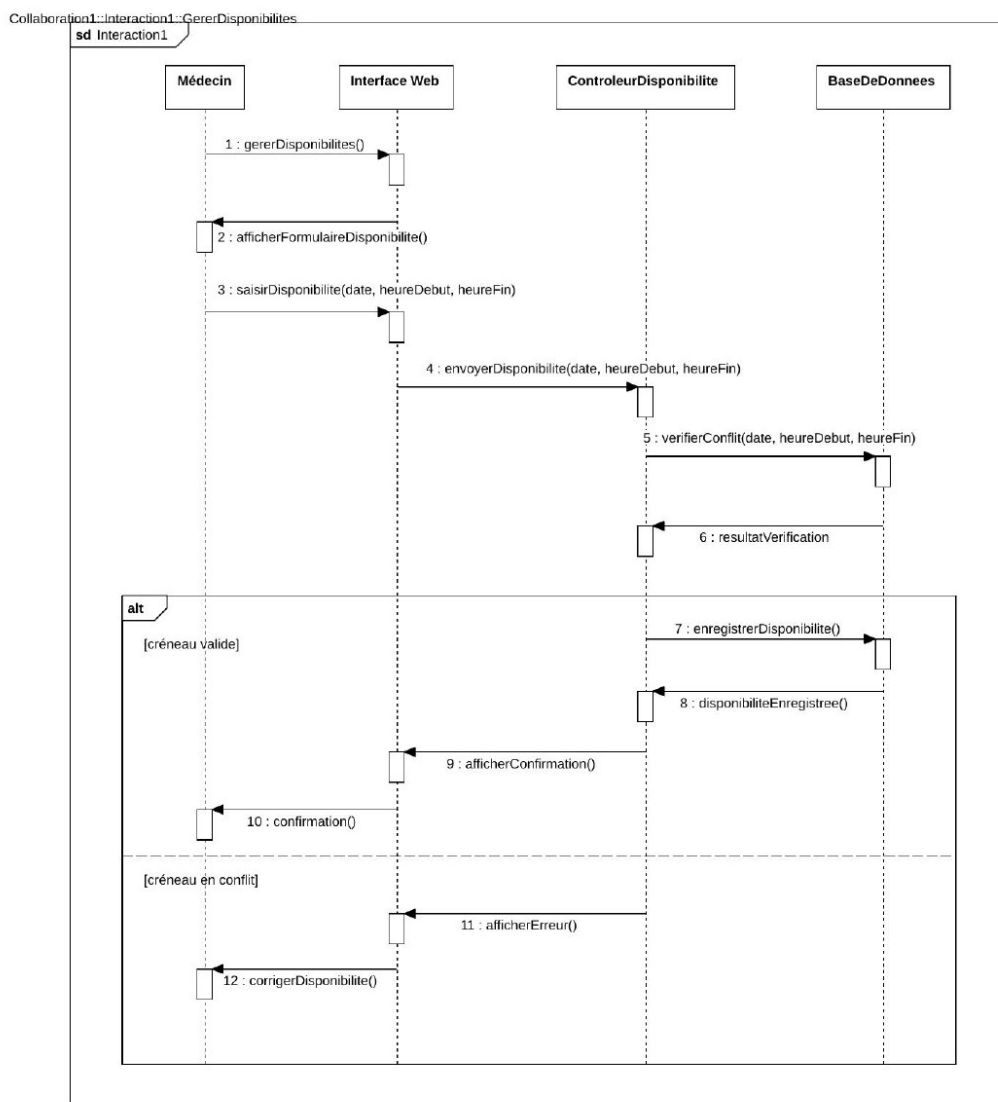


Figure 5 : Diagramme de séquence - Gestion des disponibilités

Sur le plan conceptuel, ce diagramme traduit la nécessité d'un contrôle préalable avant l'écriture en base. Sur le plan pratique, il montre que la disponibilité n'est pas une simple information statique, mais un objet métier soumis à des règles de cohérence indispensables au bon fonctionnement de la réservation.

3.8 Séquence de prise de rendez-vous

Le scénario de prise de rendez-vous constitue la séquence la plus représentative de l'application. Le patient consulte d'abord les disponibilités d'un médecin, puis sélectionne un créneau. Une nouvelle vérification est effectuée côté backend afin de s'assurer que le créneau existe toujours et qu'il n'a pas été réservé entre-temps. Si tout est valide, le rendez-vous est enregistré et le statut du créneau évolue. Dans le cas contraire, l'interface invite l'utilisateur à choisir un autre créneau.

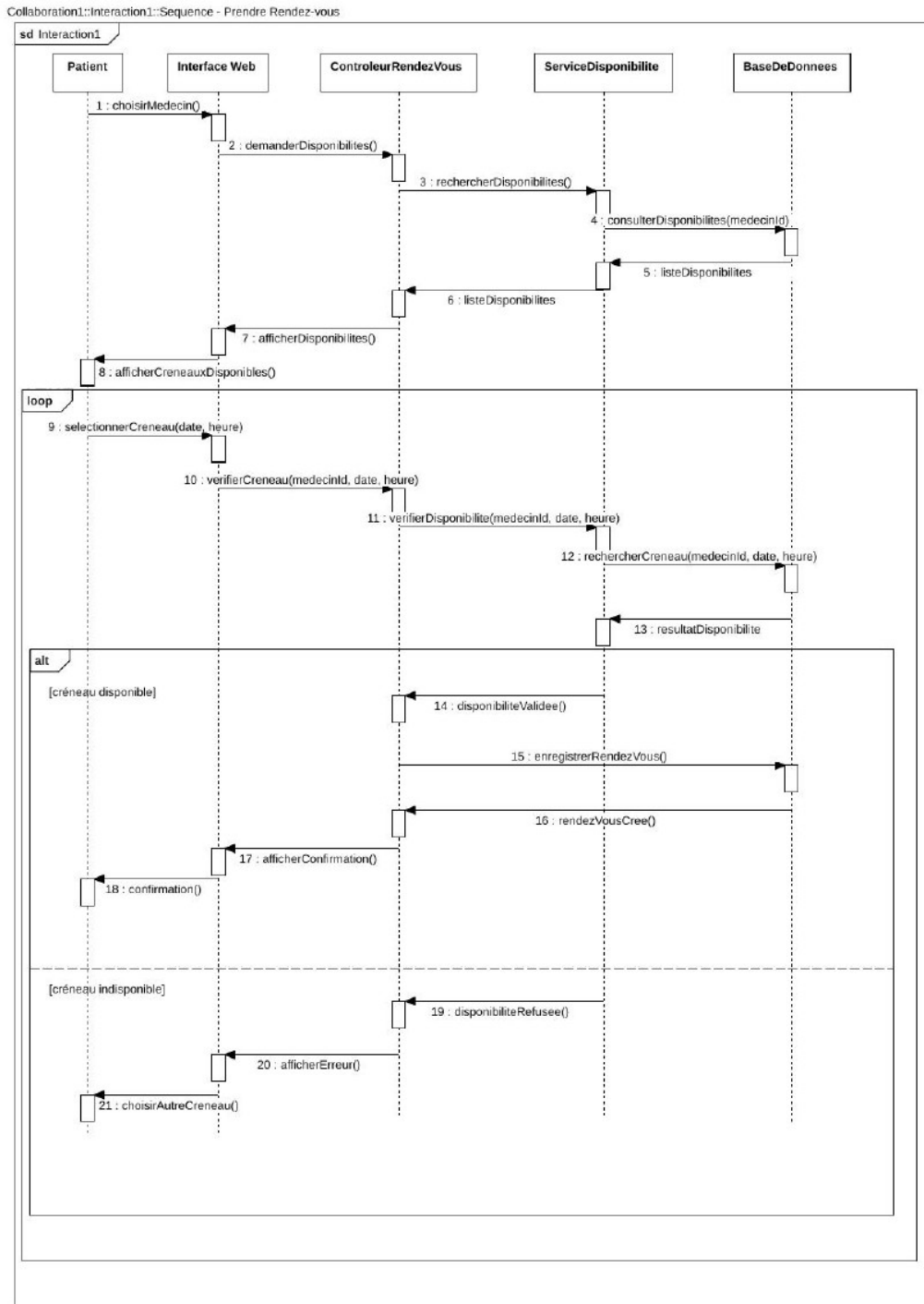


Figure 6 : Diagramme de séquence - Prise de rendez-vous

Cette séquence révèle une caractéristique essentielle de MedRDV : la réservation est traitée comme une opération sensible, nécessitant une vérification finale avant confirmation. Ce choix réduit les risques d'incohérence et illustre la volonté d'aligner la logique applicative sur un comportement réaliste et fiable.

3.9 Justification des choix techniques

Les choix techniques réalisés dans le cadre du projet répondent à une double exigence : d'une part, disposer d'outils compatibles avec un développement web moderne ; d'autre part, conserver un niveau de complexité raisonnable pour un projet académique. Next.js et React ont été retenus pour la souplesse de leur approche par composants et pour la clarté qu'ils offrent dans la structuration des interfaces. TypeScript a été utilisé afin de renforcer la lisibilité et la fiabilité du code, notamment pour les échanges de données entre modules.

Du côté serveur, NestJS s'est imposé comme un choix cohérent pour organiser le backend sous forme de modules, de contrôleurs et de services. Cette structuration correspond bien à une logique de projet d'ingénierie logicielle, où la maintenabilité est un critère important. L'usage de TypeORM a facilité la mise en relation entre les entités métiers et la base de données. Enfin, bien que PostgreSQL ait d'abord été envisagé, l'adoption de SQLite dans la version finale a permis de sécuriser la démonstration locale, tout en préservant la logique applicative générale. Les choix d'implémentation ont également été consolidés à partir des documentations officielles des technologies utilisées dans le projet (Meta Open Source, 2024; NestJS, 2024; SQLite Consortium, 2024; Tailwind Labs, 2024; TypeORM, 2024; Vercel, 2024).

Tableau 8 : Technologies retenues et justification de leur choix

Technologie	Rôle dans le projet	Justification principale
Next.js / React	Frontend et structuration des interfaces.	Développement moderne, réutilisabilité des composants et navigation claire.
TypeScript	Typage sur le frontend et le backend.	Lisibilité, réduction des erreurs et meilleure maintenabilité.
Tailwind CSS	Mise en forme et homogénéité visuelle.	Rapidité de conception et cohérence du design.
NestJS	Organisation du backend.	Architecture modulaire, claire et adaptée à un projet académique structuré.
TypeORM	Persistance et mapping des entités.	Facilite la relation entre code métier et base de données.
SQLite	Base de données de la version finale.	Simplicité de configuration et stabilité du démonstrateur local.
JWT	Sécurisation des sessions et des accès.	Contrôle simple des rôles et authentification cohérente.

Chapitre 4 - Réalisation et développement

4.1 Environnement de développement

La réalisation de MedRDV a été conduite dans un environnement de développement local, organisé de manière à faciliter l'itération entre le frontend et le backend. Le projet a été conçu comme une application full-stack avec séparation des responsabilités. Cette approche a permis de développer les interfaces de manière relativement indépendante tout en testant progressivement l'intégration avec la logique métier. L'environnement retenu est volontairement simple à reproduire, ce qui correspond à la logique d'un PFA centré sur la maîtrise des choix techniques plutôt que sur une infrastructure complexe de déploiement.

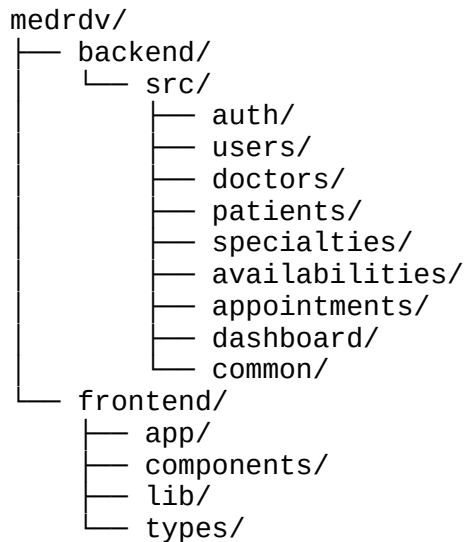
Tableau 9 : Environnement technique de développement

Élément	Choix retenu
Système de développement	Environnement local sur poste de travail de développement.
Frontend	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS.
Backend	NestJS, TypeScript, TypeORM.
Base de données	SQLite dans la version finale du projet.
Sécurité	Authentification par JWT et contrôle d'accès par rôle.
Outils de conception	StarUML et documents de cadrage du projet.

4.2 Organisation du code et structure du projet

La lisibilité du projet a été renforcée par une organisation claire des dossiers. Le frontend et le backend sont regroupés dans deux espaces distincts, ce qui rend l'application plus facile à maintenir et à faire évoluer. Côté backend, les modules sont distribués selon les entités métier et les responsabilités applicatives. Côté frontend, les pages, les composants réutilisables et les utilitaires sont séparés de manière à éviter une concentration excessive de logique dans une seule partie du code.

Le schéma ci-dessous donne une représentation simplifiée de l'organisation technique du projet. Cette structure reflète la volonté de conserver une hiérarchie compréhensible, particulièrement importante lorsqu'un projet doit être relu, corrigé ou enrichi ultérieurement.



Cette arborescence met en évidence une séparation fonctionnelle nette. Le backend centralise les traitements, les entités et la sécurité. Le frontend regroupe l’affichage, les composants et la navigation. Une telle organisation réduit la confusion entre les responsabilités techniques et facilite les opérations d’intégration.

4.3 Authentification et gestion des rôles

L’un des aspects les plus sensibles du projet a concerné la gestion des rôles. L’application devait proposer des espaces différents à trois catégories d’utilisateurs sans pour autant dupliquer inutilement les mécanismes d’authentification. Nous avons donc adopté une logique unifiée reposant sur un compte utilisateur commun, enrichi ensuite par un rôle métier. Une fois connecté, l’utilisateur est redirigé vers l’espace correspondant à son profil et ne peut consulter que les routes autorisées par le système.

Sur le plan technique, le backend gère l’émission et la vérification des jetons JWT, tandis que le frontend exploite ces informations pour protéger certaines pages. Ce choix s’inscrit dans une logique courante d’authentification web par jeton, tout en nécessitant une attention particulière à la protection des sessions et des droits d’accès (Bucko et al., 2023; Jones et al., 2015). Ce choix nous a permis d’obtenir une expérience cohérente : le patient n’accède pas aux fonctionnalités d’administration, le médecin n’intervient pas sur la gestion globale des utilisateurs et l’administrateur conserve une capacité de supervision élargie. La gestion des rôles a nécessité une attention particulière durant le développement, car elle conditionne à la fois la sécurité et la fluidité d’usage.

4.4 Modules métiers réalisés

La réalisation du projet s'est structurée autour de plusieurs modules métiers. Le module d'authentification traite l'inscription, la connexion et le contrôle d'accès. Le module des médecins assure la gestion des comptes professionnels et leur rattachement à une spécialité. Le module des disponibilités pilote la publication et la mise à jour des créneaux. Le module des rendez-vous gère la réservation, l'annulation et l'historique. Enfin, le module d'administration centralise la supervision du système. Chacun de ces modules a été développé dans l'objectif de conserver une cohérence avec les diagrammes UML établis durant la phase de conception.

Cette structuration modulaire a facilité la progression du travail. Elle a permis de valider d'abord les mécanismes fondamentaux, puis d'étendre progressivement les fonctionnalités vers les espaces patient, médecin et administrateur. Elle a également rendu plus lisible la répartition du développement entre le frontend et le backend, ce qui a limité les risques de confusion lors de l'intégration.

4.5 Interfaces publiques de l'application

Les interfaces publiques constituent le premier contact entre l'utilisateur et la plateforme. Nous avons souhaité leur donner une identité visuelle simple, moderne et cohérente, tout en évitant une surcharge graphique inutile. La page d'accueil met en avant l'objectif principal de la solution, à savoir la mise en relation entre patients et médecins. Elle introduit clairement les appels à l'action nécessaires pour se connecter ou créer un compte.

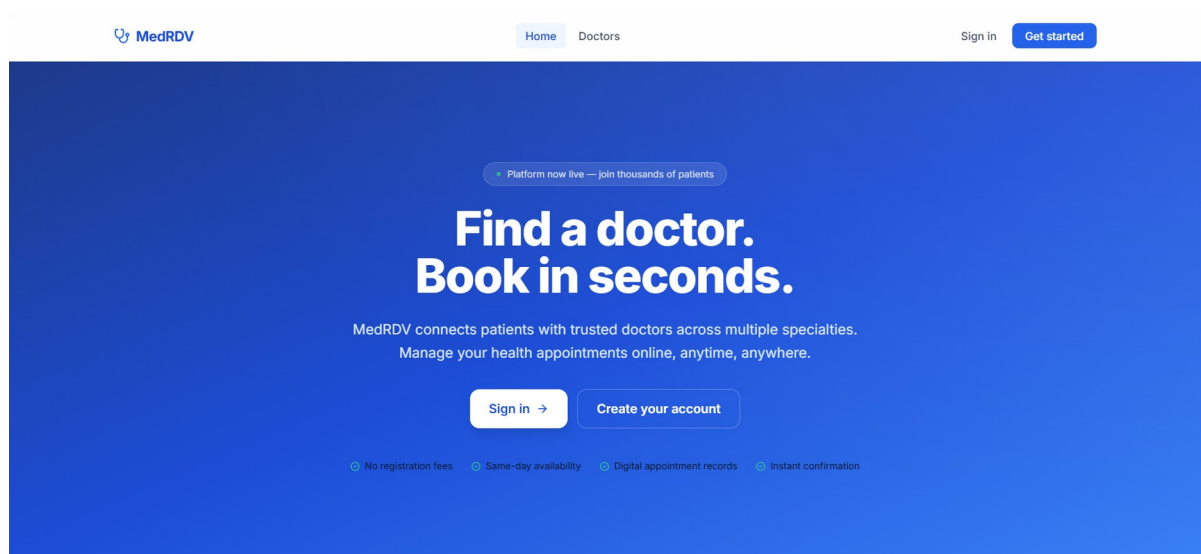


Figure 7 : Page d'accueil publique de MedRDV

L'écran de connexion reprend la charte visuelle générale du projet et présente un accès rapide à plusieurs comptes de démonstration. Ce choix est pertinent dans un cadre académique, car il

facilite la validation des différents profils sans nécessiter une ressaisie systématique des informations. L'interface met en évidence la simplicité recherchée : peu de champs, une hiérarchie visuelle claire et une action principale immédiatement identifiable.

Figure 8 : Écran de connexion

La page d'inscription a été pensée pour accompagner la création d'un compte patient en limitant la complexité des données obligatoires. Les informations complémentaires restent possibles, mais elles n'alourdissent pas l'expérience de départ. Cette approche répond au besoin d'ergonomie identifié dans l'analyse : le système doit rester accessible et ne pas transformer l'entrée dans l'application en parcours administratif trop lourd.

Figure 9 : Écran d'inscription patient

4.6 Espace patient

L'espace patient regroupe les fonctionnalités directement liées au parcours de réservation. Le tableau de bord fournit une vision synthétique du nombre de rendez-vous à venir, confirmés ou annulés. Même dans les captures de démonstration où le patient ne possède pas encore d'activité enregistrée, la logique de l'interface reste claire. L'utilisateur comprend immédiatement quelles actions sont possibles et comment naviguer vers la recherche de médecins.

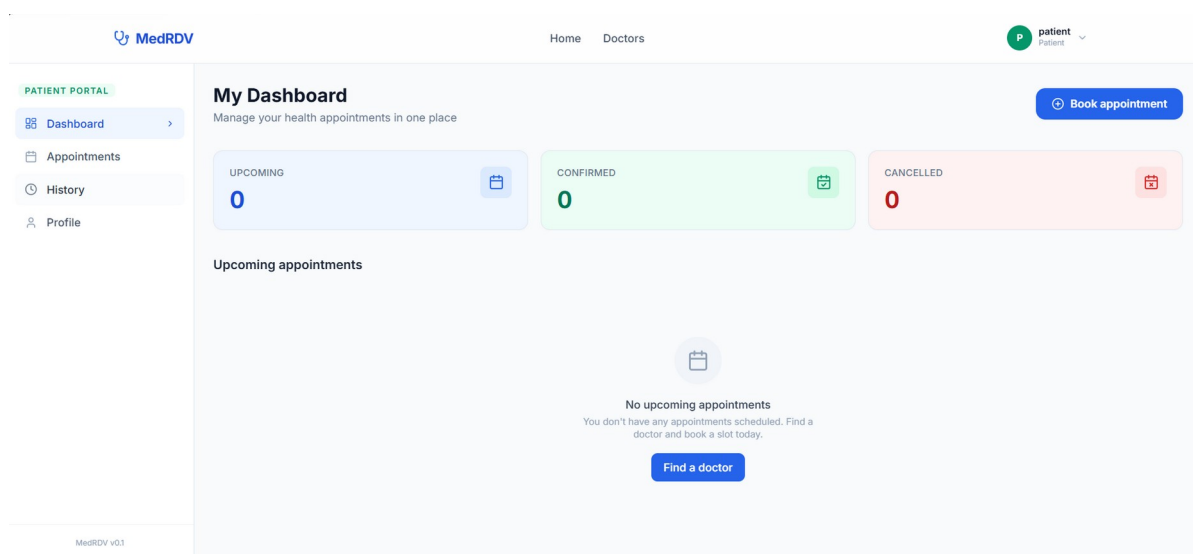


Figure 10 : Tableau de bord du patient

La page des rendez-vous actifs reprend cette logique de simplicité. Elle met en évidence l'absence éventuelle d'activité tout en proposant une action de redirection vers la réservation. Cette décision de conception évite les écrans vides sans signification et renforce la lisibilité fonctionnelle de l'ensemble.

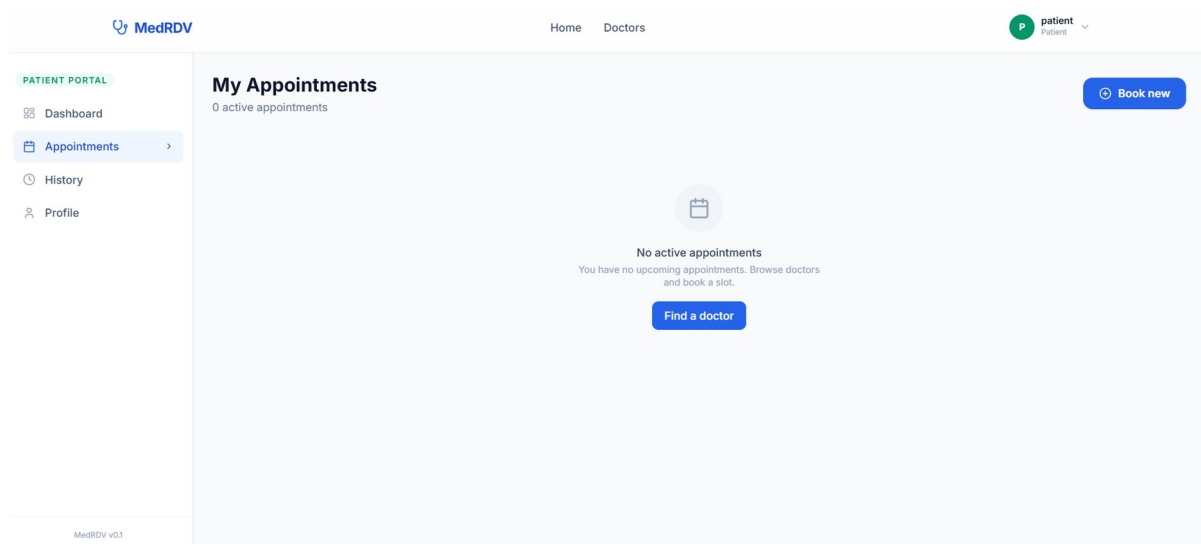


Figure 11 : Page des rendez-vous du patient

L'historique des rendez-vous constitue un module important pour la continuité d'usage. Même lorsqu'aucun rendez-vous passé n'est disponible, l'écran reste cohérent et informe clairement l'utilisateur de la finalité de la rubrique. L'objectif n'est pas seulement d'afficher des données, mais de structurer un parcours compréhensible autour du cycle de vie du rendez-vous.

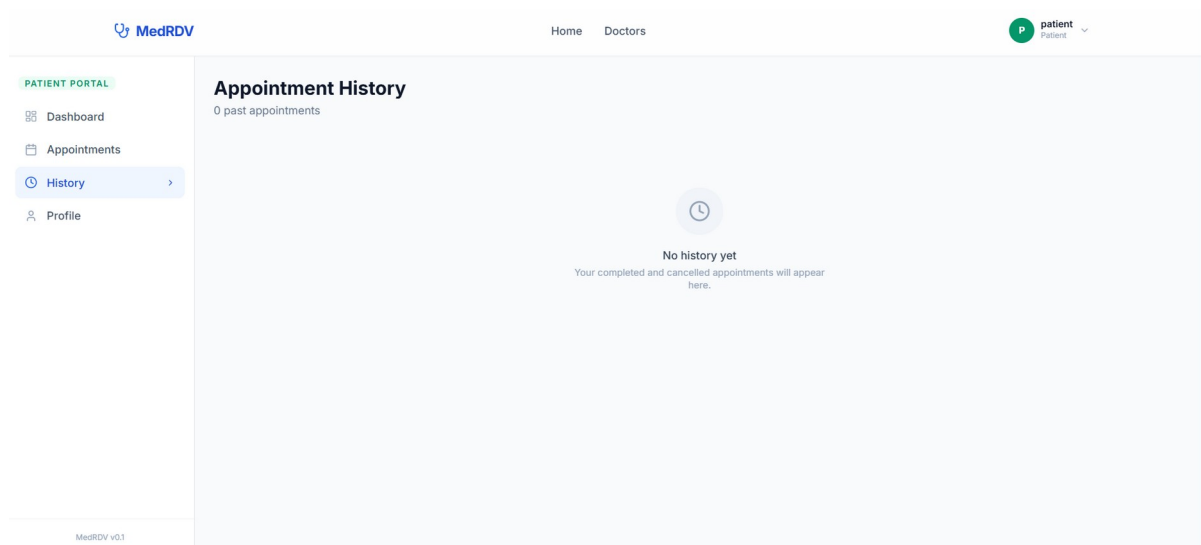


Figure 12 : Historique des rendez-vous du patient

Le profil patient complète cet espace en permettant la consultation et la mise à jour des informations personnelles. La présence d'un formulaire dédié renforce l'autonomie de l'utilisateur et évite que la gestion du compte ne soit externalisée à l'administration. Ce module contribue à la cohérence globale de la plateforme, car il relie l'identité utilisateur aux opérations métier de réservation.

MedRDV Home Doctors Patient

PATIENT PORTAL

- Dashboard
- Appointments
- History
- Profile**

KE Karim El Amrani
patient@medrdv.local

Personal information
Update your profile details below

First name: Karim Last name: El Amrani

Email address: patient@medrdv.local Phone: +212...

Birth date: jj/mm/aaaa Gender: —

Address: Casablanca, Morocco

Save changes

MedRDV v0.1

Figure 13 : Interface de profil du patient

4.7 Espace médecin

L'espace médecin complète la présentation des trois rôles principaux de l'application. Alors que l'espace patient est orienté vers la réservation et le suivi personnel, l'espace médecin est centré sur la gestion du planning, la publication des disponibilités et la mise à jour des informations professionnelles visibles par les patients. Cette partie montre que le médecin ne se limite pas à recevoir les rendez-vous : il participe directement à l'organisation des consultations et à la fiabilité des créneaux proposés.

MedRDV Home Doctors doctor

DOCTOR PORTAL

- Dashboard**
- Availabilities
- Agenda
- Profile

Doctor Dashboard
Overview of your schedule and appointments

TODAY 0

UPCOMING 0

TOTAL 0

Today's appointments

Nothing scheduled today
You have no appointments for today. Check your agenda for upcoming slots.

MedRDV v0.1

Figure 14 : Tableau de bord du médecin

Le tableau de bord du médecin présente une vue synthétique de son activité. Il affiche les rendez-vous du jour, les rendez-vous à venir et le volume total suivi dans l'espace professionnel. Même lorsqu'aucun rendez-vous n'est programmé, l'interface reste lisible et indique clairement l'état du planning.

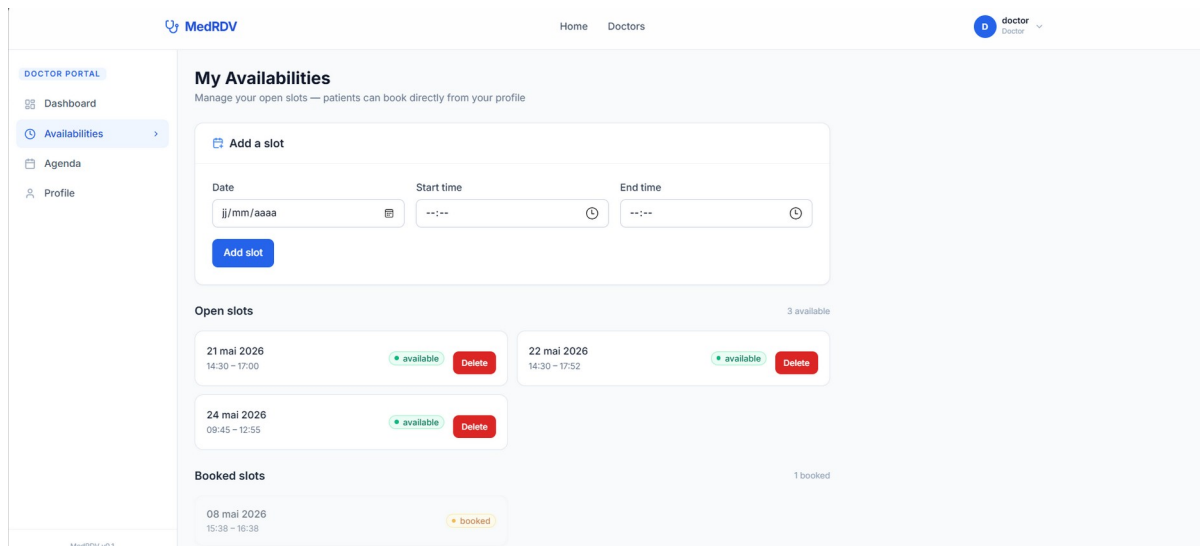


Figure 15 : Gestion des disponibilités du médecin

La page des disponibilités permet au praticien d'ajouter un créneau en indiquant une date, une heure de début et une heure de fin. Les créneaux ouverts sont ensuite affichés avec leur statut, ce qui permet de distinguer les disponibilités encore réservables des créneaux déjà occupés.

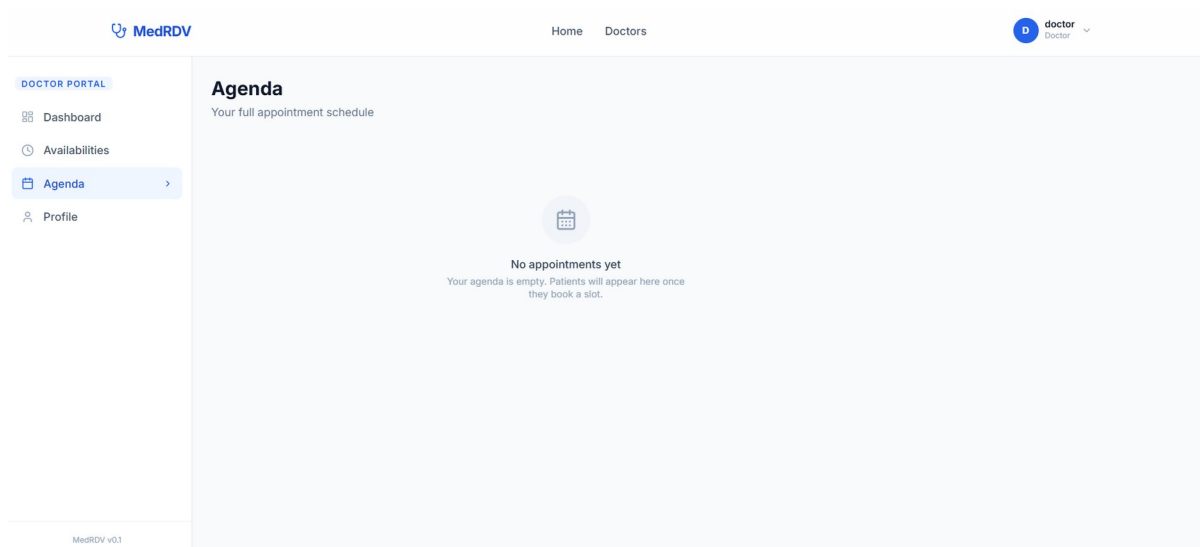
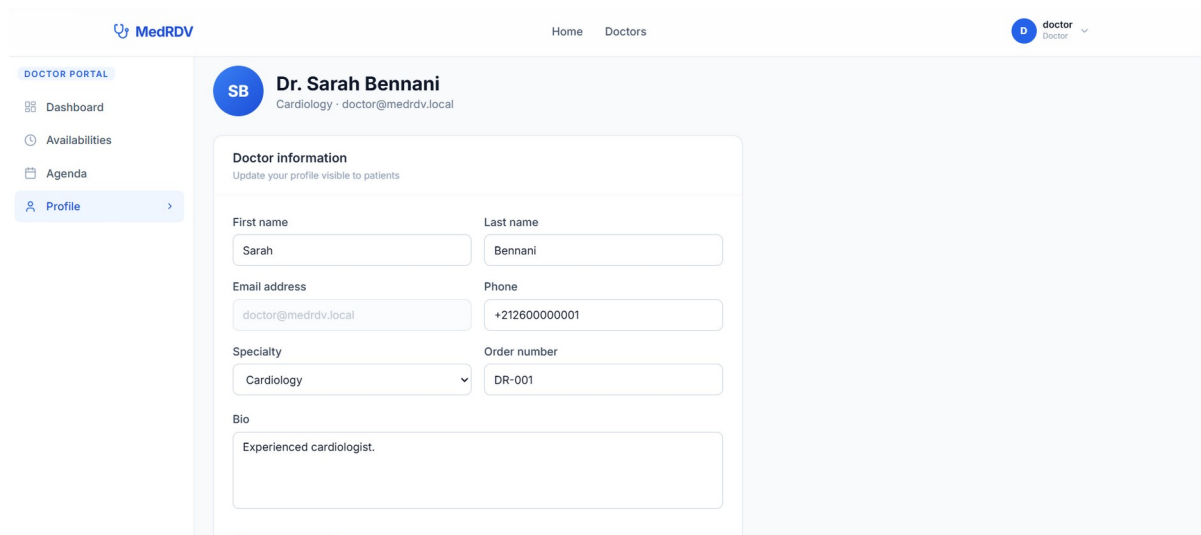


Figure 16 : Agenda du médecin

L'agenda du médecin regroupe les rendez-vous associés à ses créneaux. Il fournit une vision directe du planning de consultation et permet au médecin de suivre les réservations effectuées par les patients. Dans le prototype, l'écran reste cohérent même lorsque l'agenda est vide.



DOCTOR PORTAL

- Dashboard
- Availabilities
- Agenda
- Profile**

Dr. Sarah Bennani
Cardiology · doctor@medrdv.local

Doctor information
Update your profile visible to patients

First name: Sarah
Last name: Bennani
Email address: doctor@medrdv.local
Phone: +212600000001
Specialty: Cardiology
Order number: DR-001
Bio: Experienced cardiologist.

Figure 17 : Profil professionnel du médecin

La page de profil permet au médecin de consulter et de mettre à jour ses informations professionnelles, notamment son nom, son téléphone, sa spécialité, son numéro d'ordre et sa biographie. Ces informations contribuent à la présentation du médecin auprès des patients.

4.8 Espace administrateur

L'espace administrateur a été conçu comme un centre de pilotage du système. Son tableau de bord synthétise des indicateurs utiles, comme le nombre total d'utilisateurs, de patients, de médecins et de rendez-vous. Il propose également une représentation par spécialité ainsi qu'une vue récente sur l'activité. Dans un cadre de démonstration, ces indicateurs montrent que la plateforme ne se limite pas à des opérations isolées : elle offre aussi une capacité de supervision, indispensable à une gestion cohérente du système.

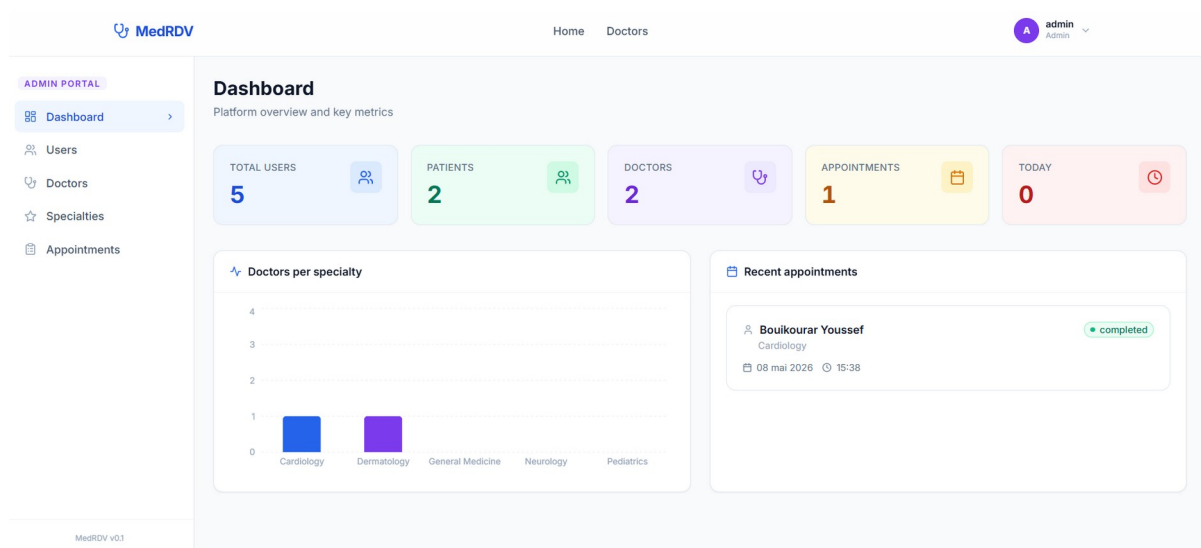


Figure 18 : Tableau de bord administrateur

La gestion des utilisateurs permet à l'administrateur de filtrer, bloquer ou supprimer des comptes. Cet écran matérialise concrètement la notion de contrôle administratif abordée dans les chapitres précédents. Il montre aussi que la logique de rôle n'est pas seulement théorique : elle est effectivement visible dans l'interface et dans les opérations proposées.

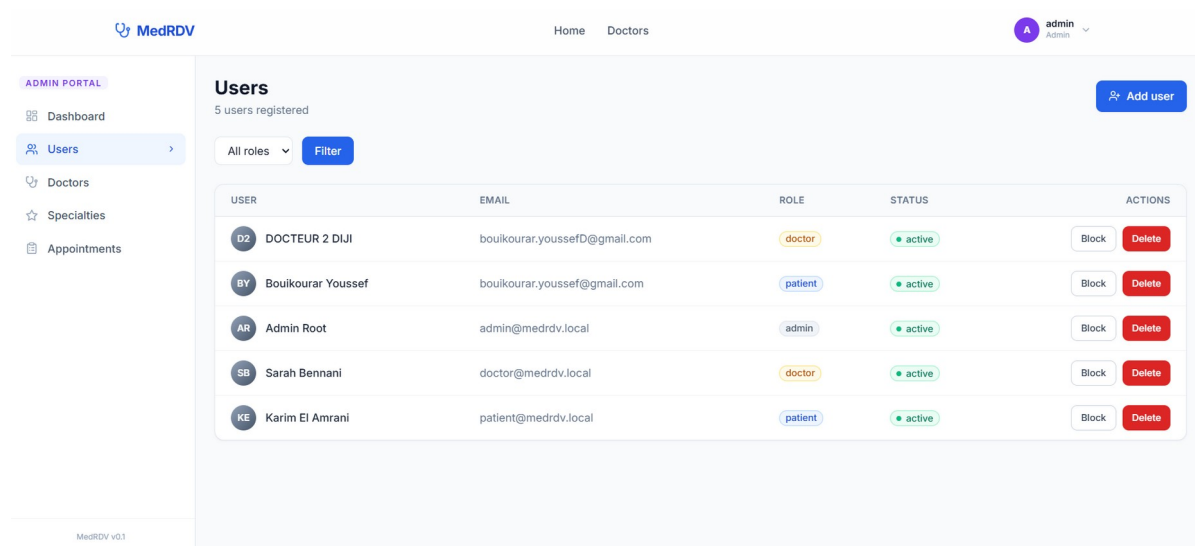


Figure 19 : Gestion des utilisateurs

L'écran de gestion des médecins comprend à la fois un formulaire de création et une liste des praticiens déjà enregistrés. Cette cohabitation entre saisie et consultation rend l'usage plus direct pour l'administrateur. Elle traduit également le scénario de séquence étudié plus haut, puisqu'on y retrouve les informations indispensables à la création du compte professionnel et à son rattachement à une spécialité médicale.

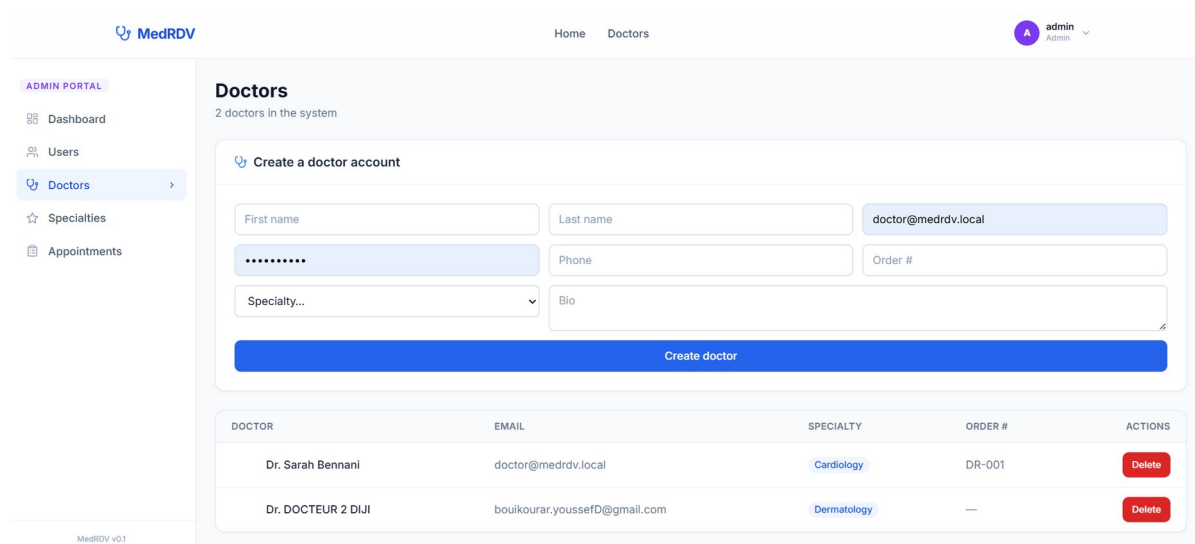


Figure 20 : Gestion administrative des médecins

La page des spécialités montre que la plateforme dispose d'un référentiel médical modifiable. L'ajout et la suppression de spécialités ne constituent pas un simple détail d'interface. Ils

rendent possible une structuration plus réaliste de l'offre médicale et facilitent la catégorisation des médecins lors de la réservation.

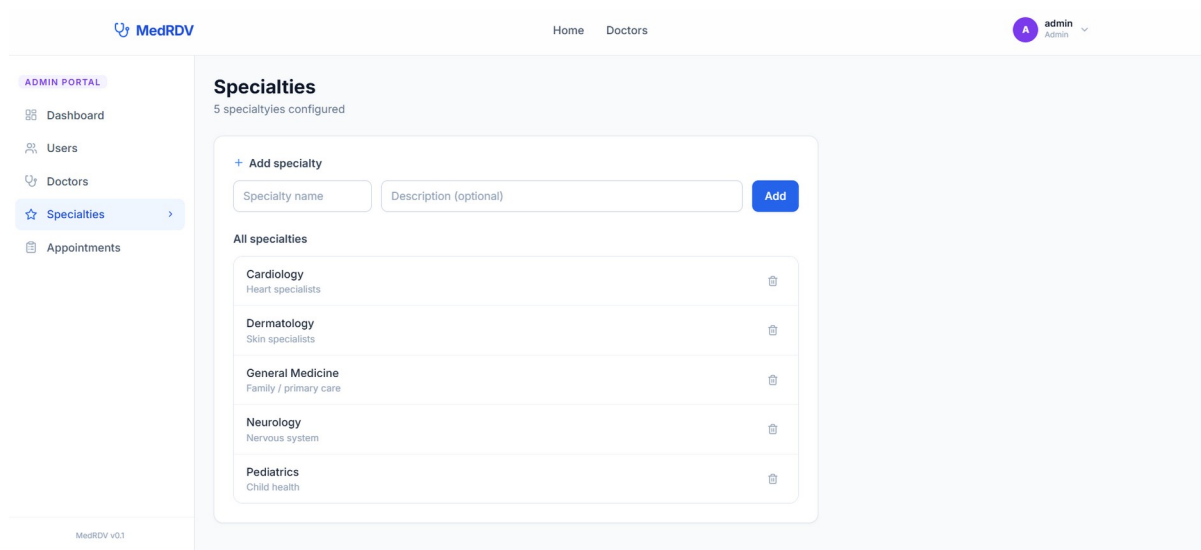


Figure 21 : Gestion des spécialités médicales

Enfin, la page des rendez-vous côté administration fournit une vue consolidée de l'activité enregistrée. L'administrateur peut y consulter la date, l'heure, le patient, le médecin concerné et le statut du rendez-vous. Cette vue synthétique achève de montrer la cohérence fonctionnelle de MedRDV : le système est capable d'orchestrer les interactions entre rôles tout en offrant un point d'observation transversal.

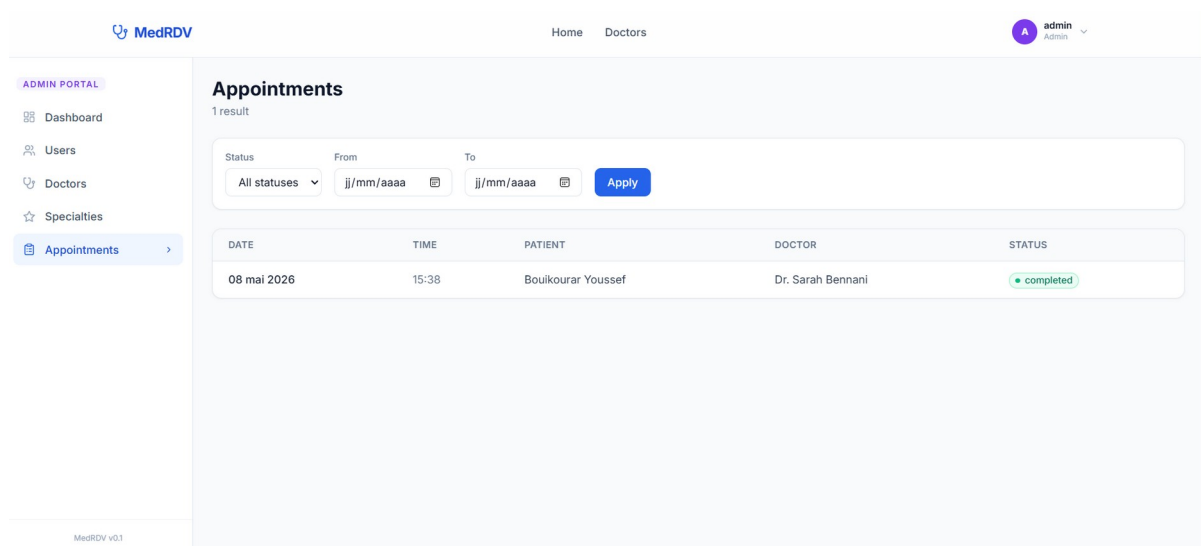


Figure 22 : Consultation administrative des rendez-vous

4.9 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Plusieurs difficultés ont marqué la réalisation du projet. La première a concerné le choix et la configuration de la base de données. PostgreSQL avait été initialement envisagé pour son usage fréquent dans des contextes professionnels et pour sa robustesse. Néanmoins, la mise en place locale a généré des difficultés de configuration et de stabilité qui risquaient de ralentir le projet et de fragiliser la démonstration finale. Nous avons donc choisi de migrer vers SQLite. Cette décision ne signifiait pas un recul conceptuel, mais une adaptation raisonnée aux contraintes du PFA. Elle a permis de sécuriser l'environnement tout en préservant l'organisation du backend et la logique métier.

La seconde difficulté majeure a porté sur la gestion des rôles. Il fallait garantir que chaque utilisateur ne visualise que les interfaces et les actions correspondant à son profil. Cette problématique a touché à la fois le backend, avec les guards et les contrôles d'accès, et le frontend, avec la protection des routes et la redirection correcte après authentification. Nous avons résolu cette difficulté en centralisant la logique de rôle dans le modèle utilisateur et en harmonisant les contrôles entre les deux couches.

La troisième difficulté a été organisationnelle. La séparation frontend/backend apporte de nombreux avantages, mais elle suppose aussi une coordination plus rigoureuse. Pour éviter des incohérences entre structures de données, routes API et écrans, nous avons adopté une progression modulaire et procédé à des tests simples mais réguliers après chaque intégration significative. Cette discipline de travail a facilité la convergence du projet vers une version stable.

4.10 Bilan de la réalisation

La phase de réalisation a permis d'aboutir à une application cohérente, visuellement homogène et fonctionnellement exploitable. Les principaux scénarios définis dans le cahier des charges ont été implémentés. L'architecture est restée alignée avec les choix de conception effectués au départ. Malgré les ajustements techniques intervenus durant le projet, notamment sur la base de données, la solution finale conserve une bonne cohérence d'ensemble et constitue une base solide pour de futures améliorations.

Chapitre 5 - Résultats, tests et validation

5.1 Résultats obtenus

Le principal résultat du projet est la mise à disposition d'un prototype web complet couvrant les services essentiels de gestion de rendez-vous médicaux. L'application permet désormais d'illustrer un cycle fonctionnel cohérent : inscription d'un patient, connexion, consultation de l'interface, administration des médecins et spécialités, affichage du tableau de bord, ainsi que consultation centralisée des rendez-vous. En ce sens, le projet a atteint son objectif premier, qui était de traduire une problématique réelle en une solution numérique structurée.

Les résultats obtenus ne doivent pas être appréciés uniquement à travers la présence d'écrans ou de formulaires. L'intérêt principal réside dans la cohérence entre la conception, la logique métier et la réalisation technique. Les diagrammes produits au cours de l'analyse se retrouvent dans l'organisation effective du système. Les rôles définis dans la modélisation sont visibles dans la navigation et dans les restrictions d'accès. Les données gérées dans les tables correspondent aux besoins exprimés dans le cahier des charges. Cette continuité méthodologique donne au projet une réelle valeur académique.

5.2 Tests fonctionnels simples

Dans le cadre de ce PFA, nous avons conduit une série de tests fonctionnels simples afin de vérifier le bon fonctionnement des scénarios jugés essentiels. La littérature sur la sécurité des applications web rappelle que les tests doivent aussi couvrir les contrôles d'accès, l'authentification et les cas d'usage sensibles (Aydos et al., 2022; OWASP Foundation, 2024). L'objectif n'était pas de mettre en place une stratégie industrielle de qualification, mais de s'assurer que les opérations critiques du système produisent les résultats attendus et que les erreurs les plus probables sont correctement gérées. Les tests ont été effectués par exécution directe des parcours utilisateurs dans l'application.

Tableau 10 : Synthèse des tests fonctionnels réalisés

Cas de test	Action effectuée	Résultat attendu	Résultat observé
Inscription patient	Saisie du formulaire de création de compte.	Création du compte et accès à l'espace patient.	Conforme.
Connexion multi-rôles	Connexion avec des comptes patient, médecin et admin.	Redirection vers l'espace approprié.	Conforme.
Ajout d'un médecin	Création d'un compte médecin par l'administrateur.	Médecin ajouté et visible dans la liste.	Conforme.
Gestion des spécialités	Ajout et affichage d'une spécialité.	Référentiel mis à jour.	Conforme.
Consultation du dashboard	Ouverture du tableau de bord administrateur.	Affichage des indicateurs et graphiques.	Conforme.
Réservation d'un créneau	Sélection d'un rendez-vous disponible.	Création du rendez-vous et mise à jour du statut.	Conforme dans les scénarios testés.
Protection des accès	Tentative d'accès à une route non autorisée.	Refus ou redirection selon le rôle.	Conforme.

5.3 Validation par rapport aux objectifs initiaux

L'évaluation finale du projet doit se faire à la lumière des objectifs fixés au départ. Dans l'ensemble, le projet MedRDV répond de façon satisfaisante aux attentes initiales. Les fonctionnalités majeures ont été réalisées, les rôles sont différenciés, les principales interfaces sont disponibles et l'architecture technique reste cohérente. Certaines dimensions restent perfectibles, mais elles n'annulent pas la réussite du noyau fonctionnel principal.

Tableau 11 : Validation des objectifs du projet

Objectif	Niveau d'atteinte	Observation
Mettre en place une application multi-rôles	Atteint	Les espaces patient et administrateur sont fonctionnels ; la logique médecin est modélisée et intégrée dans le système.
Gérer les médecins et les spécialités	Atteint	L'administrateur dispose d'écrans dédiés à la gestion de ces données.
Permettre la réservation de rendez-vous	Atteint	Le scénario métier principal est prévu et validé dans le prototype.
Garantir une interface claire et moderne	Atteint	Les captures montrent une charte visuelle homogène et un parcours lisible.
Assurer la sécurité des accès	Partiellement atteint	Le contrôle par rôle est présent, mais des renforcements restent possibles dans une version future.
Préparer une base évolutive pour l'avenir	Atteint	L'architecture retenue facilite l'ajout de fonctionnalités futures.

5.4 Limites actuelles du prototype

Comme tout projet académique, MedRDV comporte des limites qui doivent être reconnues avec lucidité. La première tient à l'absence d'un environnement de production complet. Le projet a été pensé pour être démontré localement, ce qui explique le recours à SQLite dans la version finale. La seconde limite réside dans le périmètre volontairement restreint de la solution. Des fonctions importantes dans un contexte professionnel réel, comme les notifications, la gestion avancée des agendas, la traçabilité renforcée ou la téléconsultation, ne sont pas encore intégrées.

Une autre limite concerne la profondeur des tests. Les scénarios critiques ont bien été vérifiés, mais le système n'a pas fait l'objet d'une campagne étendue de tests automatisés ni d'un déploiement sur une infrastructure de validation en ligne. Ces limites ne remettent pas en cause la valeur pédagogique du projet, mais elles montrent clairement les points à renforcer pour une évolution future plus ambitieuse.

Conclusion générale et perspectives

Le projet MedRDV a permis de concevoir et de développer une application web de gestion de rendez-vous médicaux répondant à un besoin concret de simplification, de centralisation et d'organisation. À travers ce travail, nous avons pu mettre en pratique une démarche complète d'ingénierie logicielle : compréhension du contexte, formulation d'une problématique, analyse des besoins, modélisation UML, choix d'une architecture, implémentation technique, tests fonctionnels et évaluation critique des résultats obtenus.

Sur le plan fonctionnel, la solution développée couvre les principaux scénarios attendus dans le cadre défini. Elle distingue plusieurs rôles utilisateurs, structure les données autour d'entités cohérentes, propose des interfaces homogènes et met à disposition des outils de gestion utiles aussi bien au patient qu'à l'administrateur. Sur le plan technique, le projet a confirmé l'intérêt d'une architecture front-end / back-end clairement séparée et d'une organisation modulaire facilitant la maintenance du code.

Le projet a également été l'occasion d'affronter plusieurs difficultés réelles, notamment la configuration initiale de PostgreSQL, la gestion des rôles et la coordination entre les différentes couches applicatives. Les solutions apportées, en particulier le passage à SQLite et l'harmonisation des contrôles d'accès, ont permis de stabiliser le système tout en conservant une logique de développement rigoureuse. Cette capacité d'adaptation fait partie intégrante de l'apprentissage attendu dans un PFA.

Plusieurs perspectives peuvent désormais être envisagées. Une première amélioration consisterait à réintroduire PostgreSQL ou un autre SGBD plus robuste dans un cadre de déploiement élargi. Une deuxième piste concernerait l'ajout de notifications automatiques par email ou SMS afin d'améliorer le suivi des rendez-vous. Une troisième évolution pertinente serait l'intégration d'un calendrier plus avancé pour les médecins, ainsi qu'une gestion plus fine des statuts. Enfin, le projet pourrait être prolongé vers une version plus riche intégrant la téléconsultation, un dossier médical léger ou une application mobile. En l'état, MedRDV constitue une base sérieuse, présentable et techniquement cohérente, capable de soutenir une évolution future vers une solution plus complète.

Bibliographie

- Aydos, M., Aldan, Ç., Coşkun, E., & Soydan, A. (2022). Security testing of web applications: A systematic mapping of the literature. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(9), 6775-6792. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.09.018>
- Bucko, A., Vishi, K., Krasniqi, B., & Rexha, B. (2023). Enhancing JWT authentication and authorization in web applications based on user behavior history. *Computers*, 12(4), 78. <https://doi.org/10.3390/computers12040078>
- Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- Mahfouz, M. S., Ryani, M. A., Shubair, A. A., Somili, S. Y., Majrashi, A. A., Zalah, H. A., Khubrani, A. A., Dabsh, M. I., & Maashi, A. M. (2023). Evaluation of patient satisfaction with the new web-based medical appointment systems 'Mawid' at primary health care level in Southwest Saudi Arabia: A cross-sectional study. *Cureus*, 15(1), e34038. <https://doi.org/10.7759/cureus.34038>
- Meta Open Source. (2024). React documentation. <https://react.dev/>
- NestJS. (2024). NestJS documentation. <https://docs.nestjs.com/>
- OWASP Foundation. (2024). OWASP Web Security Testing Guide. <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>
- SQLite Consortium. (2024). SQLite documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A. (2023). Digital transformation in healthcare: Technology acceptance and its applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3407. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043407>

- Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS documentation. <https://tailwindcss.com/docs>
- TypeORM. (2024). TypeORM documentation. <https://typeorm.io/>
- Vercel. (2024). Next.js documentation. <https://nextjs.org/docs>
- World Health Organization. (2019). WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>
- World Health Organization. (2021). Global strategy on digital health 2020-2025. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>
- Zhao, P., Yoo, I., Lavoie, J., Lavoie, B. J., & Simoes, E. (2017). Web-based medical appointment systems: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 19(4), e134. <https://doi.org/10.2196/jmir.6747>